UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

JOÃO PEDRO RECALCATTI
SIDNEY ALVES JUNIOR

DIAGRAMAS UML

Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

Atividade Prática — Modelagem e Implementação, apresentada à disciplina de Laboratório de Sistemas de Informação do curso de Sistemas de Informação da UEMS.

Professor: France Ricardo

Etapa 2 — Modelagem UML

Caso 1 — Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

Dourados — MS
2026

Apresentação

Este documento apresenta os quatro diagramas UML elaborados na Etapa 2 da atividade prática, a partir dos requisitos levantados na Etapa 1. Para cada diagrama são descritos os elementos que o compõem e os relacionamentos utilizados.

Os diagramas foram elaborados na ferramenta Draw.io e estão disponíveis nos arquivos relacionados abaixo, na pasta ETAPA2.

Diagrama	Arquivo	Finalidade
Casos de Uso	diagrama-casos-de-uso.drawio.png	Define os atores e as funcionalidades do sistema
Classes	diagrama-classes.drawio.png	Define a estrutura das informações do sistema
Sequência	diagrama-sequencia-registrar-devolucao.drawio.png	Detalha a ordem das interações em uma operação
Atividades	diagrama-atividades-realizar-emprestimo.drawio.png	Detalha o fluxo de um processo de negócio

1. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso identifica os atores que interagem com o sistema e as funcionalidades disponíveis para cada um deles. Os atores são representados por figuras humanas, as funcionalidades por elipses, e o retângulo que as envolve delimita a fronteira do sistema. Os atores permanecem fora dessa fronteira por serem entidades externas.

1.1 Atores

Foram identificados quatro atores:

Ator	Descrição
Aluno	Usuário principal do sistema. Consulta o acervo, reserva livros, renova empréstimos e acompanha a própria situação.
Bibliotecário	Funcionário responsável pelo atendimento. Realiza os cadastros e registra empréstimos, devoluções e pagamentos de multa.
Coordenador	Responsável pela gestão da biblioteca. Executa todas as funções do bibliotecário e ainda emite relatórios e configura os parâmetros do sistema.
Sistema Acadêmico	Ator externo, não humano. Corresponde ao sistema acadêmico da universidade, com o qual o sistema da biblioteca troca informações.

1.2 Casos de uso

Foram modelados dezesseis casos de uso, sendo que o enunciado exigia no mínimo seis. A tabela a seguir relaciona cada caso de uso ao ator responsável e descreve a sua finalidade.

Caso de uso	Ator	Descrição
Fazer Login	Todos os perfis	Permite o acesso ao sistema mediante identificação e senha. Cada perfil visualiza um conjunto distinto de funcionalidades.
Consultar Acervo	Aluno	Permite pesquisar livros por título, autor ou categoria, indicando quantos exemplares estão disponíveis.
Reservar Livro	Aluno	Permite ingressar na fila de espera de um livro cujos exemplares estejam todos emprestados.
Renovar Empréstimo	Aluno	Permite prorrogar a data de devolução de um empréstimo em andamento, sem necessidade de comparecer à biblioteca.
Consultar Histórico	Aluno	Exibe a relação dos empréstimos já realizados, com as respectivas datas de retirada e devolução.
Registrar Empréstimo	Bibliotecário	Registra a retirada de um exemplar por um aluno e calcula automaticamente a data prevista de devolução.
Registrar Devolução	Bibliotecário	Registra a entrega do exemplar, torna-o novamente disponível e gera multa quando houver atraso.
Registrar Pagamento de Multa	Bibliotecário	Registra a quitação de uma multa em aberto e regulariza a situação do aluno.

Caso de uso	Ator	Descrição
Cadastrar Livro	Bibliotecário	Permite incluir, alterar, consultar e remover livros e os seus exemplares.
Cadastrar Usuário	Bibliotecário	Permite incluir, alterar, consultar e desativar os usuários do sistema.
Gerar Relatórios	Coordenador	Emite relatórios de livros mais emprestados, empréstimos em atraso, multas e movimentação por período.
Configurar Parâmetros	Coordenador	Permite alterar o prazo de empréstimo, o valor da multa diária, o limite de livros por aluno e o número máximo de renovações.
Validar Situação do Leitor	Interno ao sistema	Verifica se o aluno está bloqueado, se possui multa em aberto e se já atingiu o limite de livros.
Gerar Multa	Interno ao sistema	Calcula o valor devido em razão do atraso e registra a multa correspondente.
Validar Matrícula Ativa	Sistema Acadêmico	Consulta o sistema acadêmico para confirmar se a matrícula do aluno está ativa.
Notificar Inadimplência	Sistema Acadêmico	Comunica ao sistema acadêmico que o aluno possui pendência junto à biblioteca.

1.3 Relacionamentos

O enunciado exigia pelo menos um relacionamento «include» e um «extend». Ambos foram utilizados, além de uma generalização entre atores.

Relacionamento	Aplicação no diagrama
«include»	Os casos de uso Registrar Empréstimo e Renovar Empréstimo incluem Validar Situação do Leitor. Trata-se de uma verificação obrigatória, executada sempre, e comum aos dois casos de uso.
«extend»	O caso de uso Gerar Multa estende Registrar Devolução. Trata-se de comportamento opcional, executado apenas quando a devolução ocorre após a data prevista.
Generalização	O ator Coordenador generaliza o ator Bibliotecário, herdando todas as funcionalidades atribuídas a ele.

2. Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa a estrutura das informações do sistema. Cada classe corresponde a uma entidade que será implementada no código e persistida no banco de dados. As classes são divididas em três compartimentos: o nome, os atributos e os métodos.

2.1 Classes

Foram modeladas doze classes, sendo que o enunciado exigia no mínimo seis. Os nomes das classes, dos atributos e dos métodos foram escritos sem acentuação por corresponderem a identificadores de código.

Classe	Descrição
Usuario	Classe abstrata que reúne os dados comuns a todos os usuários: nome, e-mail, senha e situação de atividade.
Aluno	Especialização de Usuario. Acrescenta matrícula, curso e a indicação de bloqueio.
Bibliotecario	Especialização de Usuario. Acrescenta o SIAPE e as operações de empréstimo, devolução e pagamento.
Coordenador	Especialização de Bibliotecario. Acrescenta a emissão de relatórios e a configuração dos parâmetros.
Livro	Representa a obra: título, editora, ISBN, ano e edição.
Exemplar	Representa a cópia física da obra, com código, estado de conservação e situação.
Autor	Representa o autor da obra.
Categoria	Representa o assunto ao qual a obra pertence.
Emprestimo	Registra a retirada de um exemplar por um aluno, com as datas envolvidas e a quantidade de renovações. Concentra o cálculo da multa.
Reserva	Representa a posição do aluno na fila de espera de uma obra indisponível.
Multa	Registra o valor devido por atraso, a sua situação e a data de pagamento.
ParametrosSistema	Armazena os valores configuráveis: prazo de empréstimo, valor da multa diária, limite de livros por aluno e número máximo de renovações.

2.2 Relacionamentos

O enunciado exigia herança e agregação ou composição. Os três tipos foram utilizados, e são distinguidos pelo símbolo apresentado na extremidade da linha.

Relacionamento	Aplicação no diagrama
Herança (triângulo vazado)	Usuario é a superclasse de Aluno e de Bibliotecario, e Bibliotecario é a superclasse de Coordenador.
Composição (losango preenchido)	Livro possui Exemplar. A composição se justifica porque o exemplar não existe de forma independente: excluída a obra, os seus exemplares deixam de existir.

Relacionamento	Aplicação no diagrama
Agregação (losango vazado)	Livro é escrito por Autor. A agregação se justifica porque o autor permanece cadastrado ainda que a obra seja retirada do acervo.
Associação (linha simples)	Demais ligações, tais como Aluno realiza Emprestimo, Emprestimo gera Multa e Bibliotecario registra Emprestimo.

As multiplicidades indicadas nas extremidades definem a quantidade de instâncias envolvidas: 1 corresponde a exatamente uma, 0..* a nenhuma ou várias, e 1..* a pelo menos uma.

3. Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência detalha a ordem das interações entre os objetos ao longo da execução de uma operação. Os participantes são dispostos na parte superior, e o tempo transcorre de cima para baixo.

A operação escolhida foi Registrar Devolução, por concentrar o maior número de regras de negócio do sistema: cálculo de multa, bloqueio de aluno inadimplente, liberação do exemplar e notificação da fila de reserva. Além disso, o cálculo de multa é a regra de negócio que será implementada no protótipo da Etapa 3.

3.1 Participantes

O diagrama conta com nove linhas de vida: o ator Bibliotecário, a interface TelaDevolucao, o ControladorEmprestimo e as classes Emprestimo, ParametrosSistema, Multa, Aluno, Exemplar e FilaReserva.

3.2 Fluxo das mensagens

São dezoito mensagens, agrupadas a seguir por etapa:

Mensagens	Descrição
1 e 2	O bibliotecário informa o código do exemplar na tela, que encaminha a solicitação ao controlador.
3 a 6	O controlador localiza o empréstimo ativo do exemplar e verifica se há atraso.
7 a 10	Havendo atraso, obtém o valor da multa diária nos parâmetros do sistema e solicita ao empréstimo o cálculo do valor devido.
11 e 12	Registra a multa e bloqueia o aluno.
13	Marca o exemplar como disponível.
14 a 16	Verifica a existência de reserva para a obra e, havendo, notifica o primeiro da fila.
17 e 18	Retorna o resultado à tela, que o apresenta ao bibliotecário.

3.3 Fragmentos combinados

Foram utilizados dois fragmentos, representados por retângulos identificados no canto superior esquerdo:

- O fragmento alt separa as duas alternativas possíveis: devolução em atraso e devolução em dia.
- O fragmento opt delimita o trecho executado somente quando existe reserva para a obra devolvida.

4. Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades representa o fluxo de um processo de negócio do início ao fim. O processo escolhido foi a realização de um empréstimo.

4.1 Fluxo do processo

Etapa	Descrição
1	O bibliotecário identifica o aluno e o exemplar.
2	O fluxo se divide em duas verificações simultâneas: a situação do aluno (bloqueio, multa em aberto e limite de livros) e a disponibilidade do exemplar.
3	As duas verificações se reúnem e o fluxo segue para a decisão.
4	Caso alguma verificação não seja atendida, o sistema apresenta o motivo da recusa e o processo se encerra.
5	Atendidas ambas, o sistema calcula a data prevista de devolução, registra o empréstimo, marca o exemplar como emprestado e o entrega ao aluno.

4.2 Paralelismo e decisão

O enunciado exigia a representação de decisão e de paralelismo. O paralelismo é representado pelas barras de bifurcação e de união (fork e join): as duas verificações da etapa 2 são independentes entre si e, portanto, podem ser executadas simultaneamente, aguardando a barra de união a conclusão de ambas.

A decisão é representada pelo losango posicionado logo após a barra de união, que somente autoriza o empréstimo quando as duas verificações são atendidas.